

EL JUJUTSU DE LOS DATOS

**Dominando el Caos Estructural
con Consultas SQL Server**



EL CAOS

Energía Cruda: Millones de registros, sin forma, sin contexto.



EL CONTROL

Información Purificada: Datos transformados en inteligencia de negocio.

Las consultas SQL no son solo instrucciones; son técnicas para canalizar el caos de las bases de datos y extraer información precisa.

PREPARACIÓN DEL ESCENARIO: LA TÉCNICA DE BARRERA

Para practicar nuestro Jujutsu, primero levantamos un entorno controlado: la base de datos QhatuPERU.

- 1. Creación del Dominio**
CREATE DATABASE QhatuPERU
- 2. Estructuras Físicas**
Definición de Tablas
- 3. Reglas de Flujo**
Relaciones y llaves foráneas
- 4. Inyección de Energía**
Inserción de registros de prueba



EL RITUAL BÁSICO: INSTRUCCIÓN SELECT

- "SELECT"** : La declaración de intención. Define qué forma tomará la energía. El asterisco (*) invoca la totalidad.
- "FROM"** : El origen de la manifestación. Define el repositorio de energía.
- [WHERE]** : La condición de contención (opcional).



Ejemplo: SELECT * FROM ARTICULO

Muestra todas las columnas y filas de la tabla ARTICULO.

PRECISIÓN LETAL: LECTURA PARCIAL

Invocar toda la tabla desperdicia recursos.
Un hechicero eficiente solo extrae los canales necesarios.



```
SELECT CodProveedor, NomProveedor, Direccion, Ciudad  
FROM PROVEEDOR
```

Especificar una lista de columnas separadas por comas filtra verticalmente el conjunto de resultados. Nuestro portal solo permitirá el paso de los canales indicados.

METAMORFOSIS DE IDENTIDAD: EL ALIAS (AS)



THE RITUAL

```
SELECT CodArticulo AS Código,  
       DescripcionArticulo AS Descripción,  
       PrecioProveedor AS 'Precio unitario'
```

THE RULES

- Reglas del Ritual:
- Permite mostrar títulos alternativos para la salida.
 - Si la identidad contiene espacios, la energía es inestable y debe contenerse entre comillas simples.
 - Formas alternativas: omitir el AS (CodArticulo Código) o usar el igual (Código = CodArticulo).

TRANSMUTACIÓN: COLUMNAS CALCULADAS

Muestra un resultado que no existe físicamente en la tabla, generado dinámicamente durante el ritual.

```
SELECT CodArticulo,  
       PrecioVenta,  
       CantidadEnviada,  
       Monto = PrecioVenta * CantidadEnviada  
FROM GUIA_DETALLE
```

Transmutación de Texto: El operador + también puede fusionar cadenas de texto.

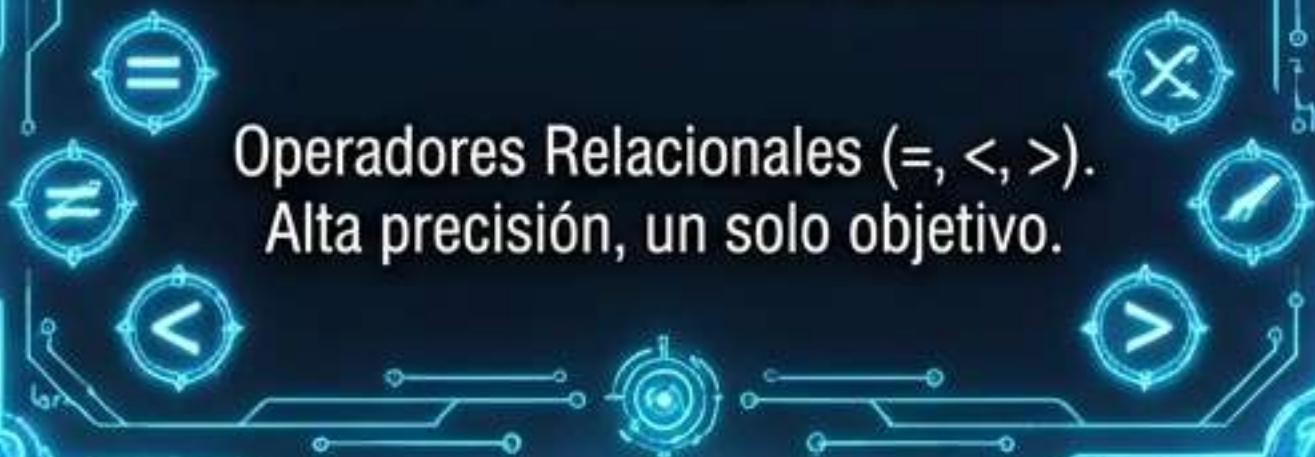
Ej: **Direccion + ' - ' + Distrito AS Ubicación**



CLASIFICACIÓN DE GRADOS: RESTRICCIONES WHERE

GRADO 3 - ATAQUE DIRECTO

Operadores Relacionales ($=$, $<$, $>$).
Alta precisión, un solo objetivo.



GRADO 2 - DOMINIO DE ÁREA

Operador BETWEEN.
Captura rangos de flujo temporal o numérico continuo.



GRADO 1 - BLANCO MÚLTIPLE

Operador IN. Filtra entidades dispersas y específicas en conjuntos caóticos.



CLASE ESPECIAL - EL VACÍO

Manejo de NULL.
Técnicas avanzadas para lidiar con la ausencia total de materia.

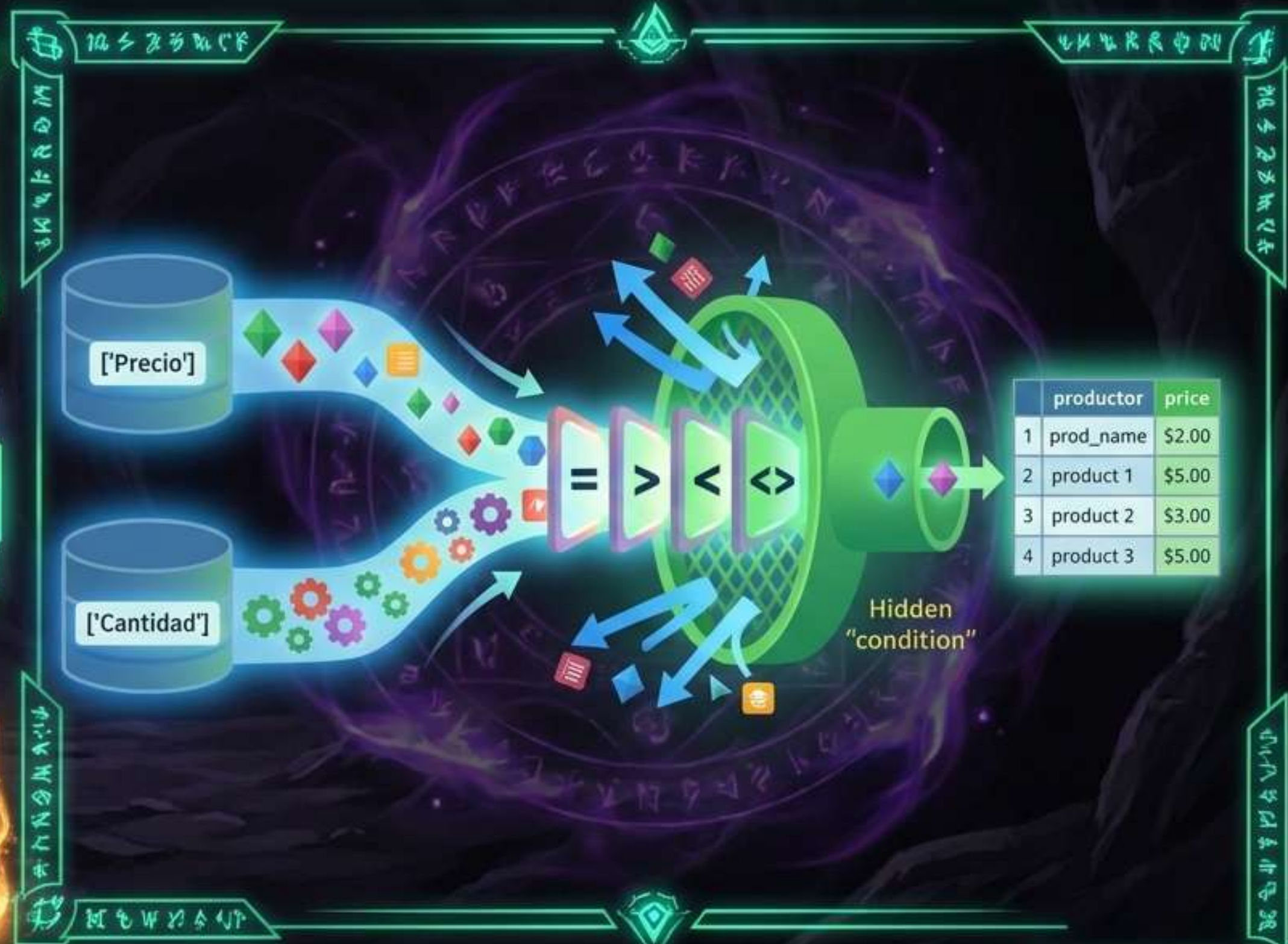


TÉCNICA DE GRADO 3: BARRERA DE IGUALDAD

La cláusula **WHERE** establece una **Expansión de Dominio** restrictiva. Las filas solo sobreviven si la expresión lógica es verdadera.

```
SELECT CodArticulo, DescripcionArticulo
FROM ARTICULO
WHERE CodLinea = 5
```

Resultado: Rechaza todas las categorías excepto licores y gaseosas (Línea 5).
Un ataque preciso, sin daño colateral.



TÉCNICA DE GRADO 2: DOMINIO TEMPORAL (BETWEEN)



Trampa del Tiempo

Buscar del 25/03 al 05/04.

WHERE Fecha **BETWEEN** '25/03/2013'
AND '05/04/2013'

Excluye los registros del 5 de abril
después de las 00:00 horas.

La Fórmula Perfeccionada

WHERE Fecha **BETWEEN** '25/03/2013'
AND '05/04/2013 23:59:59.999'

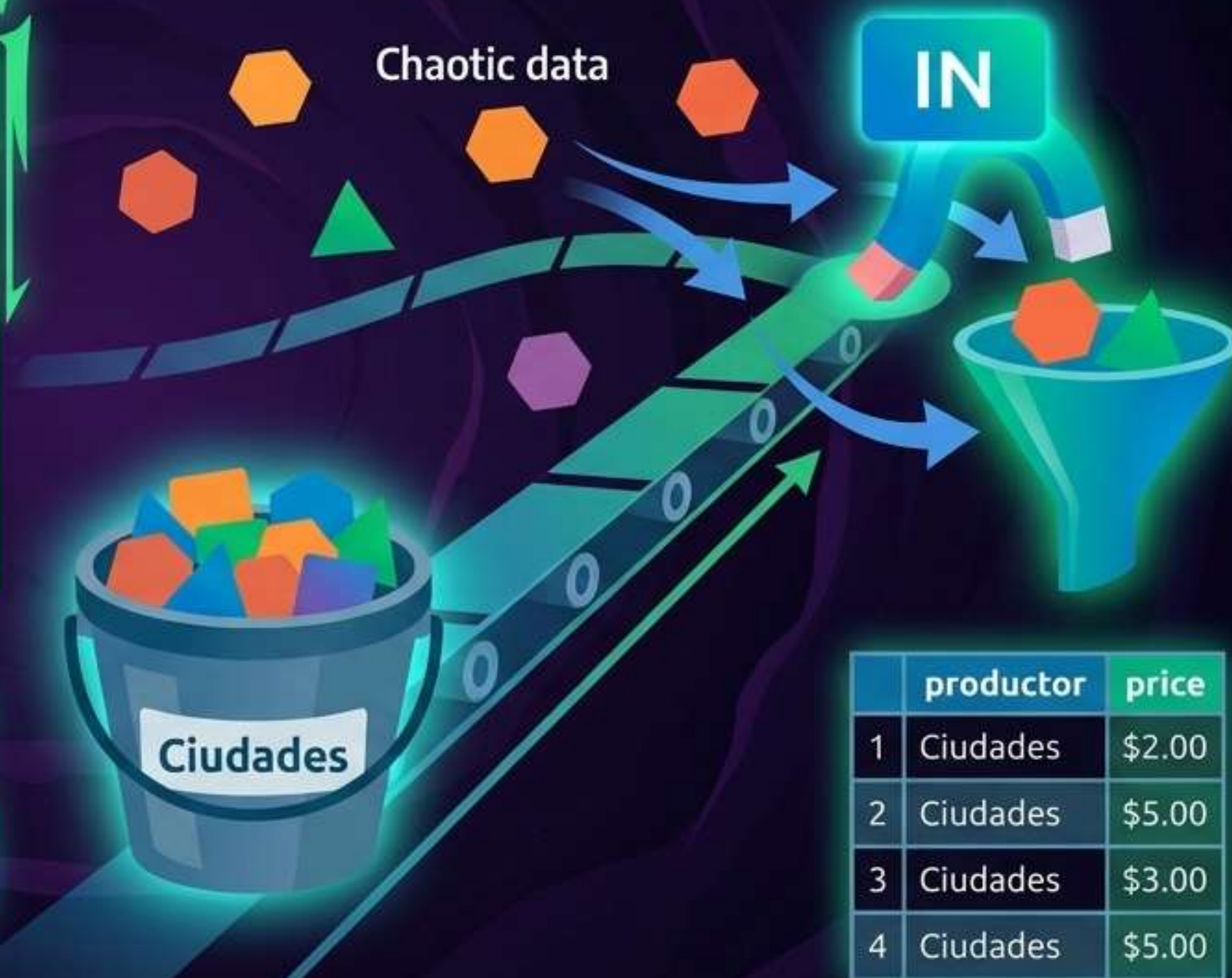
Conocer la anatomía del tiempo hasta el
milisegundo es vital para no dejar escapar energía.

TÉCNICA DE GRADO 1: BLANCO MÚLTIPLE (IN)

Cuando los objetivos son **discretos** y **no secuenciales**. El operador **IN** ejecuta la restricción evaluando conjuntos predefinidos.

```
SELECT CodArticulo,  
       DescripcionArticulo,  
       CodProveedor  
FROM ARTICULO  
WHERE CodProveedor IN (7, 1, 3)
```

Sustituye la ineficiente necesidad de concatenar múltiples condiciones OR. Una sola técnica para múltiples blancos.



LA ANOMALÍA: EL VACÍO DIMENSIONAL (NULL)



El Cero (0)

Tiene masa, es un número, ocupa espacio.



Cadena Vacía ("")

Tiene forma (texto), pero no contenido visible.



NULL – El Vacío

Desconocido, no aplicable, inexistente.

Regla Absoluta: NULL jamás es igual a NULL. La comparación entre dos vacíos retorna un valor desconocido. Se debe usar el hechizo específico: **IS NOT NULL** o **IS NULL**.

CONTRAMEDIDA DE CLASE ESPECIAL: ISNULL

El Peligro

Si sumas un salario de 1400 con una comisión NULL, el resultado total es **NULL**. El vacío consume la energía entera.

1400 + NULL

ISNULL

El Escudo (ISNULL)

ISNULL
(expresión_a_verificar,
valor_de_reemplazo)

Execution Terminal

```
SELECT idEmpleado, haberBasico,  
       monto = haberBasico + 10000 * ISNULL(porcentajeComision, 0) / 100  
FROM Empleado
```

Si el sistema detecta el vacío, despliega el escudo y lo reemplaza por 0, permitiendo que la matemática fluya.

MANIPULACIÓN AVANZADA: DESGARRE TEMPORAL



Armería de Funciones

GETDATE()

Invoca el tiempo actual del sistema local.

GETUTCDATE()

Invoca el tiempo universal (Meridiano de Greenwich).

DATEADD(parte, n, fecha)

Viaje en el tiempo. Suma 'n' unidades al flujo temporal.

DATEDIFF(parte, f1, f2)

Mide la distancia absoluta entre dos puntos temporales.

DAY(), MONTH(), YEAR()

Extracción de esquirlas temporales específicas.

TÉCNICA MÁXIMA: EXPANSIÓN DE DOMINIO COMPLETA



Al dominar los fragmentos del caos, el hechicero de datos moldea la realidad del negocio a voluntad. Ninguna pregunta empresarial queda sin respuesta.